Buku Ajar & Praktikum: Ekologi Pesisir, Survei Terumbu Karang (LIT & UPT) serta Perhitungan Stok Blue Carbon Mangrove

Kategori Dokumen: Modul Konservasi Kelautan & Karbon Biru • **Standar Sertifikasi:** SKKNI Penilai Terumbu Karang (M.72KRG00.001.1 / M.74PPK01.006.1)
Penyusun & Referensi: Tim Kurikulum Ilmu Kelautan & Konservasi Pesisir KertaMarga
Rujukan Dokumentasi Eksternal: https://pusatdata.brin.go.id/
Lokasi Penyimpanan Terpusat: `public/pustaka-modul/09-lingkungan/MODUL-ENV-02-Ekologi-Pesisir-Survei-Terumbu-Karang-LIT-UPT-dan-Blue-Carbon-Mangrove.pdf`

Ringkasan Eksekutif Modul: Prosedur survei ilmiah tutupan karang keras (Hard Coral Cover) dengan metode Line Intercept Transect (LIT) dan Underwater Photo Transect (UPT), kriteria Kepmen LH No. 4/2001, dan biomassa karbon mangrove.

BAB 1: Metodologi Survei Terumbu Karang (LIT/UPT) & Kalkulasi Persentase Tutupan Karang

Kesehatan ekosistem terumbu karang diukur berdasarkan persentase tutupan karang hidup (Live Hard Coral Cover / HC) yang terdiri dari Acropora dan Non-Acropora, dibandingkan dengan komponen Abiotik (pasir, patahan karang mati/rubble), Dead Coral with Algae (DCA), dan Biota lain. Pada metode Line Intercept Transect (LIT), penyelam membentangkan pita ukur fiberglass sepanjang 50 meter atau 100 meter sejajar garis pantai (kontur kedalaman 3-5 m dan 10 m) lalu mencatat transisi kategori lifeform tepat di bawah pita ukur hingga ketelitian sentimeter.

```
RUMUS PERSENTASE TUTUPAN KARANG HIDUP (METODE LIT):
% Tutupan Kategori (i) = [ Total Panjang Intersep Kategori (i) / Panjang Total Transek ] x 100%

KRITERIA BAKU KERUSAKAN TERUMBU KARANG (KEPMEN LH NO. 4 TAHUN 2001):
- 0.0%  - 24.9% Tutupan Karang Hidup : Kategori BURUK (Rusak Berat)
- 25.0% - 49.9% Tutupan Karang Hidup : Kategori SEDANG (Rusak Sedang)
- 50.0% - 74.9% Tutupan Karang Hidup : Kategori BAIK
- 75.0% - 100%  Tutupan Karang Hidup : Kategori SANGAT BAIK

KONVERSI BIOMASSA MANGROVE KE SERAPAN EMISI CO2-EKUIVALEN (BLUE CARBON):
1. Kandungan Karbon Organik (C) = Biomassa Kering (ton/ha) x 0,47
2. Serapan Gas CO2e (ton CO2/ha)= Kandungan Karbon (ton C/ha) x (44 / 12)  [di mana 44/12 = 3,67]
```

BAGIAN LANJUTAN: URAIAN LENGKAP MODUL KURIKULUM & PRAKTIKUM MATA KULIAH (ENV102)

Modul 1 [M.72KRG00.001.1 - Semester 1 / Ekosistem Pesisir]: Modul 1: Tiga Pilar Ekosistem Pesisir (Mangrove, Lamun, Karang) & Karbon Biru (Dasar - 45 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Memahami keterkaitan ekologis antara hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang dalam menjaga garis pantai Bali.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Hutan Mangrove: Peredam gelombang pasang/abrasi, perangkap sedimen lumpur, dan penyimpan karbon biru (Blue Carbon) hingga 4x lebih besar per hektare dibanding hutan darat
2. Padang Lamun (Seagrass): Tumbuhan berbunga laut yang menjadi area asuhan (nursery ground) ikan, penyu, dan dugong serta penyaring nutrien perairan dangkal
3. Terumbu Karang: Simbiosis polip karang (hewan Cnidaria) dengan mikroalga Zooxanthellae yang menghasilkan oksigen dan warna karang
4. Mekanisme Coral Bleaching (Pemutihan Karang): Stres suhu air laut yang meningkat memicu karang mengeluarkan Zooxanthellae sehingga kerangka kapurnya memutih

Uraian Materi Mendalam: Ketiga ekosistem pesisir bekerja saling melindungi. Jika hutan mangrove di muara sungai rusak, sedimen lumpur dari daratan akan langsung terbawa ke laut dan menutupi polip terumbu karang sehingga karang mati karena tidak bisa berfotosintesis. Sebaliknya, terumbu karang yang sehat memecah hingga 90% energi ombak besar sebelum menghantam pantai.

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Konservasi kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai (1.373 hektare) dan perlindungan ekosistem pesisir Nusa Penida.

Instruksi Praktikum Mandiri: Jelaskan mengapa kenaikan suhu air laut sebesar 1-2 derajat Celsius dalam waktu lama dapat menyebabkan pemutihan karang (coral bleaching)!

Modul 2 [M.74PPK01.006.1 - Semester 1 / SKKNI Penilai Terumbu Karang]: Modul 2: Metode Survei Kesehatan Terumbu Karang (PIT/LIT/UPT) & Transplantasi Karang (Menengah - 50 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Mengukur persentase tutupan karang hidup (Live Coral Cover) sesuai SKKNI Nomor 139 Tahun 2019 dan SKKNI Nomor 638 Tahun 2016.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Metode Transek Garis: LIT (Line Intercept Transect) dan PIT (Point Intercept Transect) menggunakan pita roll meter sepanjang 50 meter sejajar garis pantai
2. Metode UPT (Underwater Photo Transect): Pemotretan kuadran 58x44 cm di dasar laut yang dianalisis menggunakan perangkat lunak CPCe (Coral Point Count)
3. Kategori Kesehatan Tutupan Karang Hidup: Buruk (0-24.9%), Sedang (25-49.9%), Baik (50-74.9%), dan Sangat Baik (75-100%)
4. Teknik Rehabilitasi Karang: Fragmentasi karang bercabang (Acropora) pada media substrat kubah (reef dome/spider) dan teknologi Biorock berarus listrik tegangan rendah

Uraian Materi Mendalam: Dalam unit kompetensi `M.72KRG00.001.1` dan `M.74PPK01.006.1` (Pengumpulan Data Struktur Komunitas di Terumbu Karang), seorang surveyor menghitung perbandingan antara tutupan karang hidup (Hard Coral / HC) terhadap karang mati (Dead Coral with Algae / DCA), pecahan karang (Rubble), dan pasir (Sand).

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Keberhasilan restorasi terumbu karang Biorock di Desa Pemuteran Buleleng dan transplantasi karang di Pantai Amed Karangasem serta Pantai Pandawa.

Instruksi Praktikum Mandiri: Jika pada bentangan transek sepanjang 50 meter ditemukan total panjang tutupan karang batu hidup (Hard Coral) sepanjang 30 meter, berapakah persentase tutupan karang hidupnya dan termasuk kategori kondisi apa?

BAGIAN EVALUASI: BANK SOAL & PEMBAHASAN SERTIFIKASI (SKKNI Penilai Terumbu Karang (M.72KRG00.001.1 / M.74PPK01.006.1))

Soal Sertifikasi #1 [Unit Kompetensi: MAR.KON.04 | Skema: SKKNI Penilai Terumbu Karang (M.72KRG00) & Blue Carbon]

Pertanyaan Kasus: Manakah di bawah ini yang merupakan fungsi ekologis utama dari ekosistem hutan mangrove di kawasan pesisir Bali?

A. Mempercepat pengikisan tanah pantai oleh gelombang laut

B. [KUNCI JAWABAN] Menahan abrasi gelombang, menyaring sedimen lumpur dari darat, menjadi tempat pemijahan biota laut (nursery ground), serta menyerap karbon biru (Blue Carbon)

C. Meningkatkan suhu permukaan air laut agar karang memutih

D. Menghilangkan seluruh populasi kepiting dan ikan pesisir

Pembahasan Teknis Asesor: Benar! Akar mangrove yang rapat meredam energi gelombang, menahan lumpur agar tidak merusak terumbu karang, dan menyimpan cadangan karbon dalam jumlah sangat besar.

Soal Sertifikasi #2 [Unit Kompetensi: M.74PPK01.006.1 | Skema: SKKNI Penilai Terumbu Karang (M.72KRG00) & Blue Carbon]

Pertanyaan Kasus: Seorang penyelam ilmiah melakukan survei Line Intercept Transect (LIT) sepanjang 50 meter di perairan Amed dan mencatat total panjang tutupan karang hidup (Live Hard Coral) sebesar 32.5 meter (65%). Berdasarkan kriteria baku kerusakan terumbu karang, termasuk dalam kategori apakah kondisi terumbu karang tersebut?

A. Rusak Berat / Buruk (0 - 24.9%)

B. [KUNCI JAWABAN] Baik (50 - 74.9%)

C. Mati Total (0%)

D. Zona Industri Darat

Pembahasan Teknis Asesor: Tepat! Tutupan karang hidup 32.5 m dari 50 m adalah 65%, yang berada pada rentang kategori 'Baik' (50% - 74.9%).